



TEST 1 ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA MOD II (220143)

1. (35 puntos) Considere el binomio

$$\left(x^2y^4 + \frac{1}{2xy}\right)^{11}$$

- a) (15 puntos) Determine (en caso de existir) el término independiente de x .
b) (20 puntos) Encuentre el(los) término(s) central(es).

Solución:

- a) El término general en la posición k es

$$t_k = \binom{11}{k-1} (x^2y^4)^{12-k} \left(\frac{1}{2xy}\right)^{k-1} = \binom{11}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} x^{25-3k} y^{49-5k}$$

10 pts

Luego, el término independiente de x debe satisfacer

$$25 - 3k = 0 \implies k = 25/3 \notin \mathbb{N}$$

Por lo tanto, el término independiente de x no existe.

5 pts

- b) Dado que $n = 11$ es impar, habrán dos términos centrales correspondiente a t_6 y t_7 . Estos son

$$t_6 = \binom{11}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 x^{25-3 \cdot 6} y^{49-5 \cdot 6} = \binom{11}{5} \frac{1}{32} x^7 y^{19}$$

10 pts

$$t_7 = \binom{11}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^6 x^{25-3 \cdot 7} y^{49-5 \cdot 7} = \binom{11}{6} \frac{1}{64} x^4 y^{14}$$

10 pts



2. (30 puntos) Probar usando inducción matemática que

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solución:

Definimos los conjuntos:

$$P(n) : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$$
$$S = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$$

- Notmos que $1 \in S$ pues

$$P(1) : \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{1+1} \implies \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \boxed{5 \text{ pts}}$$

- Supongamos que $P(k)$ es verdadera

$$P(k) : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)} = \frac{k}{k+1} \quad (\text{Hip. Inducción}) \quad \boxed{5 \text{ pts}}$$

Debemos probar que

$$P(k+1) : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)} + \frac{1}{(k+1) \cdot (k+2)} = \frac{k+1}{k+2} \quad (\text{Tesis}) \quad \boxed{5 \text{ pts}}$$

En efecto,

$$\begin{aligned} P(k+1) &: \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)} + \frac{1}{(k+1) \cdot (k+2)} \\ &= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k(k+2) + 1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{k+1}{k+2} \end{aligned}$$

De lo anterior, S es inductivo, y como $S \subseteq \mathbb{N} \Rightarrow S = \mathbb{N}$.
Por lo tanto, $P(n)$ se cumple $\forall n \in \mathbb{N}$.

15 pts



3. (35 puntos) Considere de la progresión $\{3, 1, -1, -3, -5, \dots\}$

- a) (10 puntos) Halle el término general a_n de la progresión.
- b) (25 puntos) Determine cuántos términos de la progresión se deben tomar para que la suma sea -192.

Solución:

De acuerdo al enunciado notemos que

$$1 - 3 = -1 - 1 = -3 - (-1) = -5 - (-3) = -2.$$

Así, se trata de una progresión aritmética con diferencia $d = -2$.

5 pts

- a) El término general de la progresión aritmética es: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
Sustituyendo $a_1 = 3$ y $d = -2$, resulta

$$a_n = 3 + (n - 1) \cdot (-2) = 5 - 2n$$

5 pts

- b) La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética está dada por

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n).$$

Sustituyendo $a_1 = 3$, $d = 2$, y $a_n = 5 - 2n$ en la expresión anterior, obtenemos

$$-192 = \frac{n}{2} (3 + 5 - 2n)$$

$$-192 = 4n - n^2$$

10 pts

$$n^2 - 4n - 192 = 0$$

$$(n - 16)(n + 12) = 0$$

10 pts

De donde $n = 16$ o $n = -12$. Dado que n representa la cantidad de términos, descartamos $n = -12$. Por lo tanto, debemos tomar 16 términos para que la suma de la progresión sea -192.

5 pts